

Université Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine

DÉVELOPPEMENT DES MÉDICAMENTS

Cours destiné aux étudiants en 3^{ème} année
médecine

Dr A.KERRADA

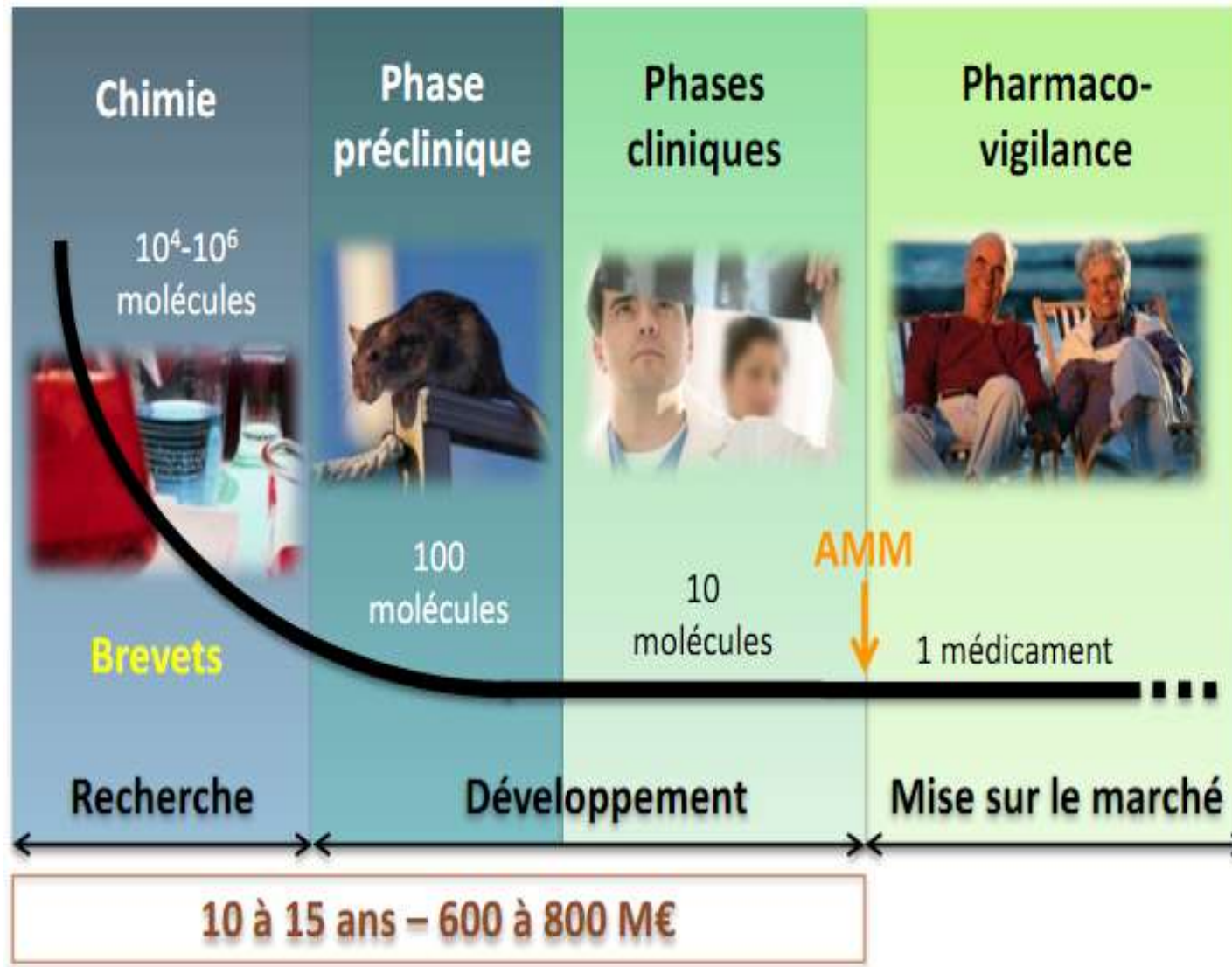
Année 2025-2026

PLAN DU COURS

- Introduction
- Développement pré-clinique des médicaments
 - Définition
 - Pharmacologie expérimentale
 - Toxicologie expérimentale
- Développement clinique des médicaments
 - Définition
 - Intérêts des essais cliniques
 - Les différentes phases d'essais cliniques
 - Les différents acteurs des essais cliniques
 - Les différents types d'essais cliniques
 - Les différents plans expérimentaux
 - Aspects éthiques et réglementaires
 - Le protocole expérimental
- Conclusion

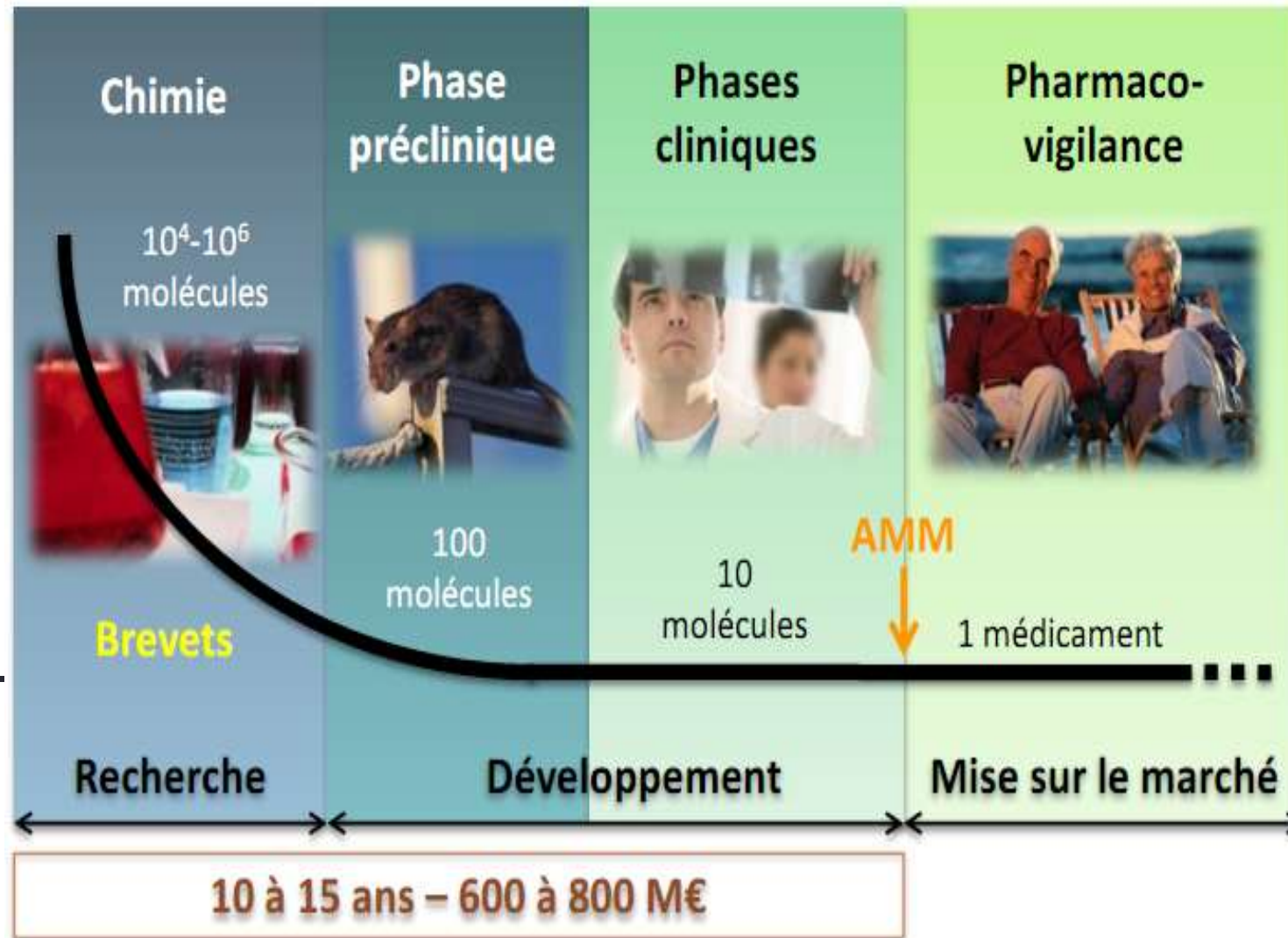
INTRODUCTION

- Le développement d'un médicament princeps de la molécule jusqu'à la commercialisation nécessite dix à quinze ans de recherche pour explorer tous les champs d'investigation.



INTRODUCTION

- En industrie Pharmaceutique, Les termes «recherche et développement» couvrent un processus long et fastidieux.

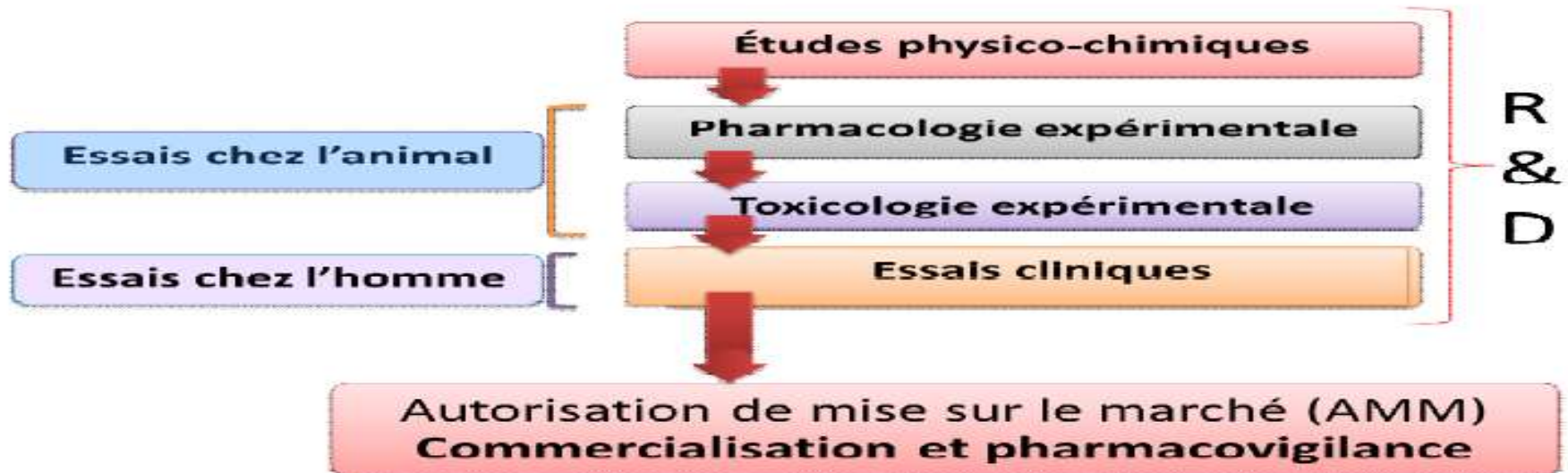


DÉVELOPPEMENT PRÉ- CLINIQUE

DÉFINITION

- Les essais pré-cliniques permettent d'obtenir les éléments d'information dont la connaissance est jugée nécessaire préalablement à la mise en œuvre d'une première administration chez l'homme (pré-requis).
- Ce sont les pré-requis toxicologiques (**Toxicologie expérimentale**) et pharmacologiques (**Pharmacologie expérimentale**) qui sont recherchés.

Les différents types d'études nécessaires au développement d'un médicament princeps



PHARMACOLOGIE EXPÉRIMENTALE

- Permet de sélectionner des molécules présentant une activité pharmacodynamique.
- Se fait par le biais du screening pharmacologique.
- **Screening pharmacologique:** Criblage des molécules par des tests codifiés pour découvrir d'éventuelles propriétés pharmacologiques.

Screening général	Screening orienté
Présélection systématique des molécules sur plusieurs tests physiologiques appartenant à plusieurs systèmes (cardiovasculaire, digestif ; nerveux etc....). Permet de découvrir les têtes de série.	Limité à quelques activités appartenant à quelques systèmes seulement. Ex : recherche de l'activité anti-inflammatoire d'un dérivé non stéroïdien.

PHARMACOLOGIE EXPÉRIMENTALE

- **Le modèle en pharmacologie expérimentale:**

Système qui vise à reproduire un effet pharmacologique en dehors du sujet original.

Différents types de modèles:

- Modèle utilisant l'animal entier
- Modèle utilisant un organe isolé
- Modèle utilisant une culture cellulaire
- Modèle utilisant des systèmes informatiques (modélisation informatique).



PHARMACOLOGIE EXPÉRIMENTALE

- **La réponse biologique en pharmacologie expérimentale :**

- **Réponse qualitative** : effet du tout ou rien. Exemple : Souris présentant ou non des convulsions après injection d'une substance pro convulsivante.

- **Réponse quantitative** : réponse mesurable (durée, intensité).

Continue : graduelle (HTA chez le chien)

Discontinue : intermittente (toux chez le chat)

- **La quantification:**

Évaluation de la **dose efficace 50: DE50** : Dose qui inhibe l'apparition de 50% du symptôme de la pathologie expérimentale induite chez les animaux de laboratoire.

TOXICOLOGIE EXPÉRIMENTALE

- Un ensemble d'essais qui permettent d'évaluer expérimentalement sur l'animal, la sécurité d'un médicament nouveau et d'apprécier les risques qu'il présente pour l'homme.

Essais pré-requis	Essais post-requis
• Essais de toxicité par administration unique : toxicité aigue. • Essais de toxicité par administration répétée à court terme : toxicité subaiguë. • Essais de mutagenèse	• Essais de toxicité par administration répétée à long terme : toxicité chronique. • Essais de cancérogenèse. • Essais de tératogenèse (sur la reproduction)

DÉVELOPPEMENT CLINIQUE (ESSAIS CLINIQUES)

DÉFINITION

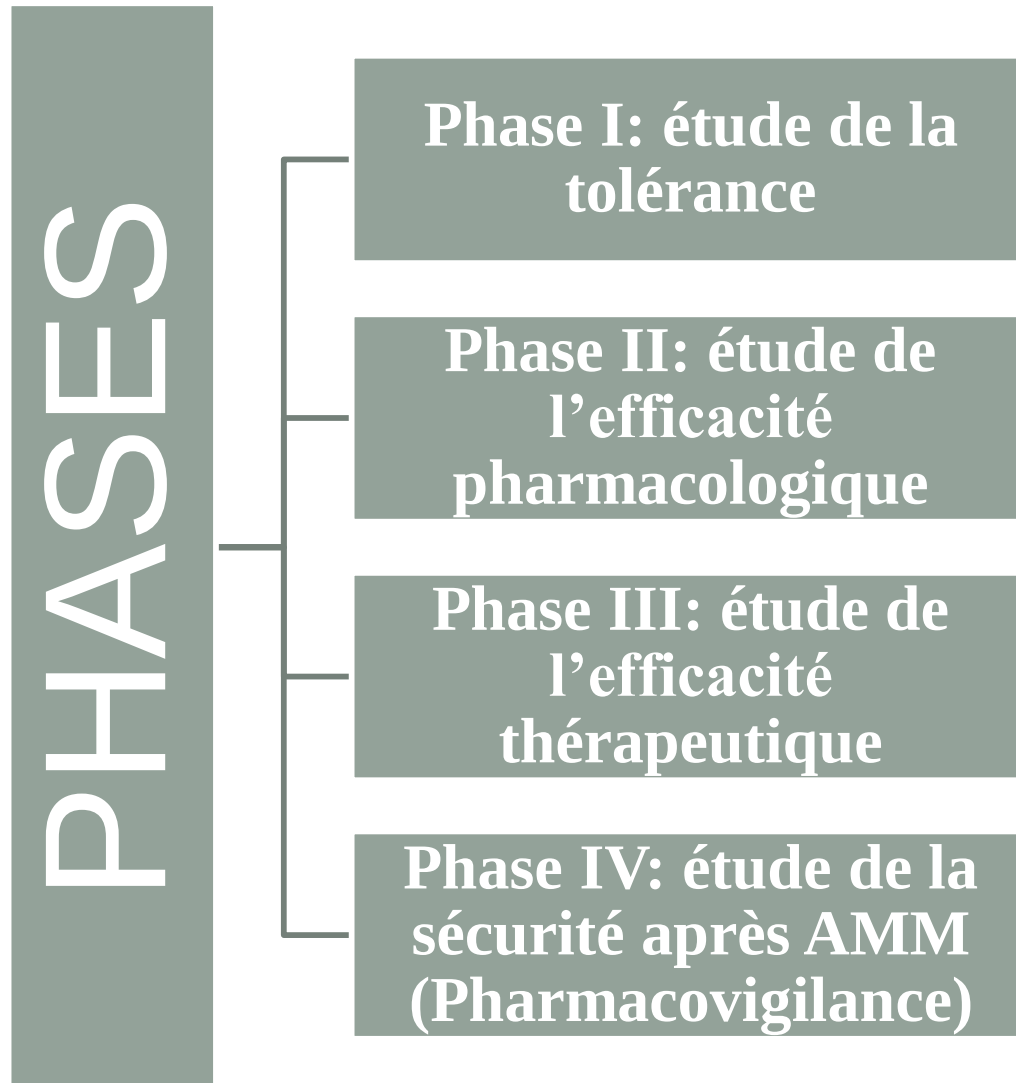
Essai clinique : « Toute **investigation** (étude) menée sur des sujets humains **malades** ou **sains** en milieu hospitalier et/ou ambulatoire et qui englobe non seulement les essais à buts **thérapeutiques** (médicaments, les techniques et méthodes chirurgicales, les régimes alimentaires, la psychothérapie, etc..., mais également les essais à buts **diagnostiques** ».

Un essai thérapeutique est une étude visant à préciser sur une population sélectionnée et surveillée les effets d'un **médicament** sur une maladie bien précise.

INTÉRÊTS DES ESSAIS CLINIQUES

- Evaluation de l'efficacité thérapeutique.
- Evaluation de la sécurité d'emploi et la tolérance.
- L'identification de toutes les réactions indésirables.
- La détermination des paramètres pharmacocinétiques (modalités de l'absorption, de la distribution, du métabolisme et de l'excrétion des substances actives).
- Evaluation du mécanisme d'action.
- Evaluation après mise sur le marché.
- Evaluation de la bioéquivalence.

LES DIFFÉRENTES PHASES D'ESSAIS CLINIQUES



LES DIFFÉRENTES PHASES D'ESSAIS CLINIQUES

Phase I: Première administration à l'homme (Tolérance)

Personnes impliquées	Nombre	Dose	Objectifs
• Sujets sains et volontaires (sauf si molécule trop toxique pour être administré à une personne saine, ex : anticancéreux) • Les femmes en âge de procréer et les enfants sont exclus.	Petit effectif (10 à 100 personnes)	Dose unique (croissante)	• Dose maximale tolérée (DMT) • Sécurité d'emploi. • Déterminer le dosage, estimer la posologie optimale, et le mode d'administration les plus appropriés d'un médicament (voie, intervalle, forme galénique, influence des repas). • Établir la pharmacocinétique chez l'Homme sain

LES DIFFÉRENTES PHASES D'ESSAIS CLINIQUES

Phase II: Etude de l'efficacité pharmacologique « efficacité » Etude-pilote

Personnes impliquées	Nombre	Dose	Objectifs
Sujets sains (IIa) et sujets malades (IIb) (pathologie cible), groupes homogènes et sélectionnés .	Petit effectif (10-100)	Administration unique ou répété / sujet. Plusieurs doses	• Poursuite de l'observation de la sécurité d'emploi à court terme chez le patient. • Dose minimale efficace (DME) • Relation dose-effet et concentration-effet. • Effet de la maladie sur le médicament. • Etude de la pharmacocinétique (dans les conditions pathologiques). • Recherche du schéma posologique utilisée en phase III (étude IIb)

LES DIFFÉRENTES PHASES D'ESSAIS CLINIQUES

Phase III: Etude de l'efficacité thérapeutique « comparative » Etude-pivot

Personnes impliquées	Nombre	Dose	Objectifs
Malades Essai comparatif: Comparaison au traitement de référence ou placebo.	• Grand nombre (plusieurs centaines), population cible du médicament. • Peut être multicentrique	Posologie que l'on souhaite commercialiser, définie à partie des essais de phase IIb	• Efficacité et sécurité d'emploi. • Détermination du rapport bénéfice/risque. • Interactions potentielles. • Comparaison au médicament de référence (placebo s'il n'existe pas de traitement de référence). • OBTENTION de l'INDICATION. • Extension d'indication (IIIb). • Mise en évidence des EI.

LES DIFFÉRENTES PHASES D'ESSAIS CLINIQUES

Phase IV: Après AMM, Post-commercialisation « Pharmacovigilance »

Personnes impliquées	Nombre	Dose	Objectifs
Population traitée Etude en «vraie-vie»	Effectif énorme	plusieurs posologies	• Vérifier la sécurité du médicament au cours de son usage réel . • Détection d'effets indésirables rares. • Interactions médicamenteuses. • Rapport coût/efficacité. • Optimiser l'utilisation (rythme administration, durée de traitement...)

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DES ESSAIS CLINIQUES

Le promoteur

L'investigateur

**Les
contrôleurs**

Le moniteur

Le logisticien

Le coordinateur

Le médecin

**Le personnel
paramédical**

**Les
statisticiens**

**La personne
se prêtant à
la recherche**

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ESSAIS CLINIQUES

Essai ouvert

- Le traitement est connu de tous (médecins et volontaires).
- Il est simple à réaliser.
- L'appréciation est subjective.

Essai contrôlé

- **Simple aveugle:** Le médecin connaît le médicament, pas le patient. Permet l'élimination des réponses orientées du malade.
- **Double aveugle:** Ni le médecin ni le malade ne connaît le médicament. Cela permet l'élimination des réponses orientées du malade et l'interprétation subjective du médecin.

LES DIFFÉRENTS PLANS EXPÉRIMENTAUX

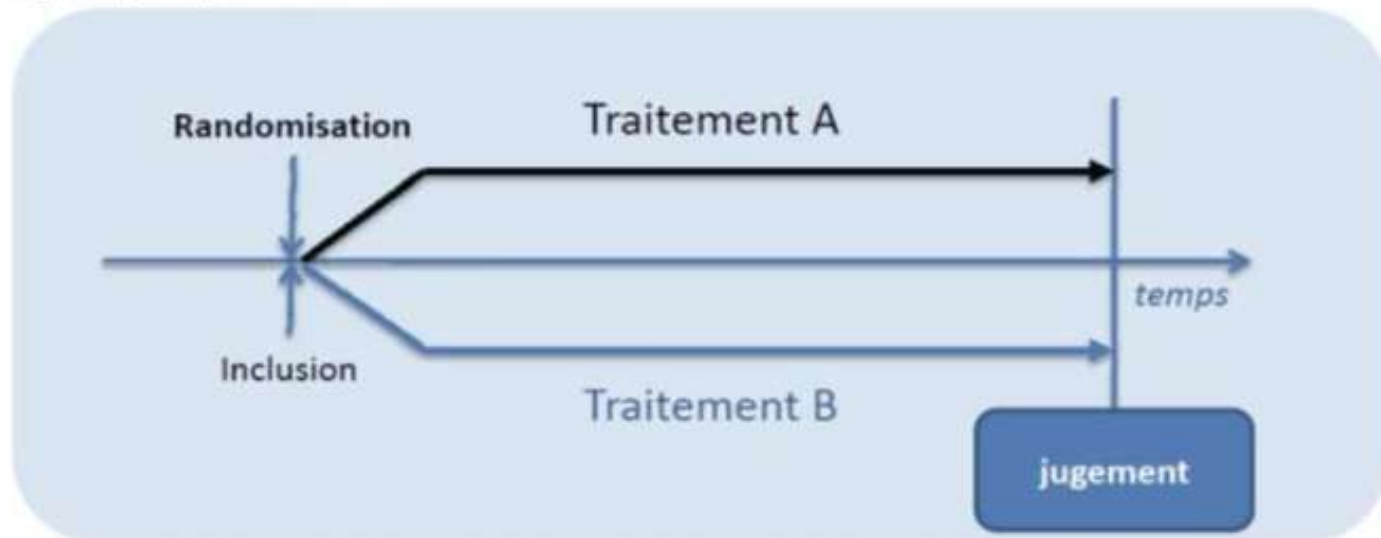
- Étude comportant un seul groupe de patients
- Études comportant deux groupes de patients
- Etudes comportant plusieurs groupes de patients

LES DIFFÉRENTS PLANS EXPÉRIMENTAUX

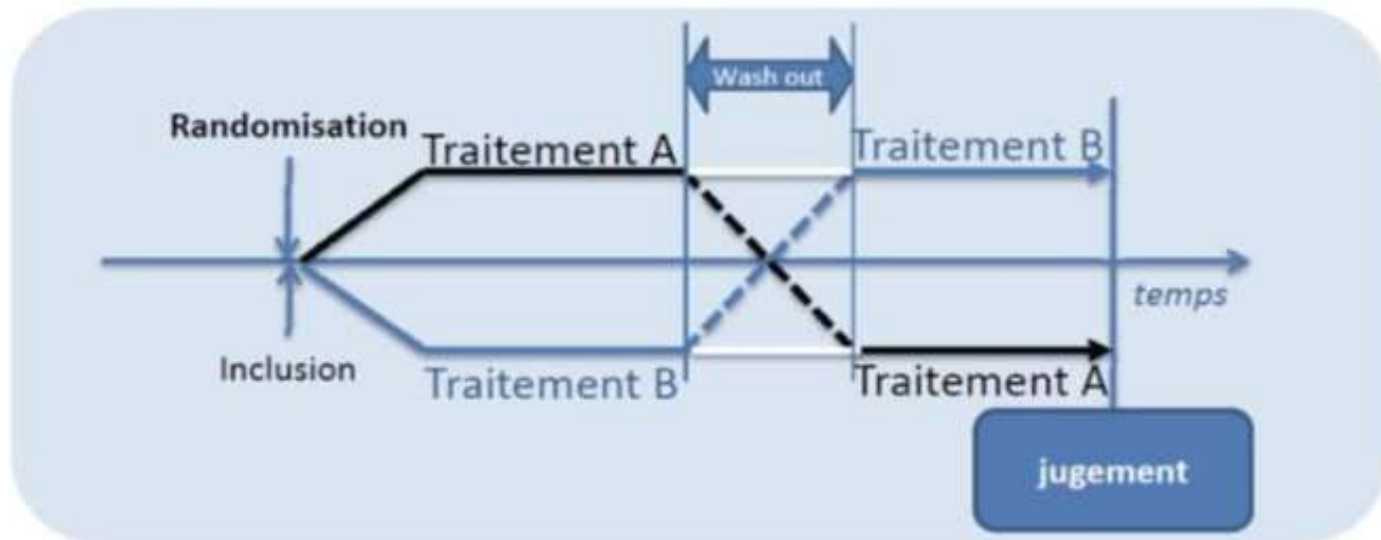
1) Étude comportant un seul groupe de patients

- Dans Certaines études ouvertes ou en simple aveugle tous les patients reçoivent **le même médicament** tout au long de l'essai.
- Le patient peut passer d'un médicament à un autre selon des critères bien définis.

Essai en groupes parallèles



Essai en cross-over



LES DIFFÉRENTS PLANS EXPÉRIMENTAUX

2) Étude comportant deux groupes de patients:

Etudes en parallèle

- Les patients sont séparés par tirage au sort entre deux groupes (randomisation).
- Le traitement de chaque groupe est différent (produit actif ou placebo, l'un des deux médicaments comparés, l'une des deux doses comparées...)

Etudes en chassé- croisé (cross-over)

- Chaque patient reçoit les deux traitements.
- La différence des résultats porte sur le même patient.
- Il faut que le patient ait une maladie stable pendant les deux périodes de traitements.

LES DIFFÉRENTS PLANS EXPÉRIMENTAUX

3) Étude comportant plusieurs groupes de patients

On utilise les essais en parallèle et les essais en chassé-croisé.

Chassé-croisé:

	premier temps	deuxième temps	Troisième temps
Groupe 1	A	B	C
Groupe 2	B	C	A
Groupe 3	C	A	B

Aspects éthiques et réglementaires

- Les essais cliniques sont soumis à des règles éthiques et de bonnes pratiques.
- Ne peuvent se faire sans l'approbation, par **le comité d'éthique** du protocole expérimental élaboré.
- Les exigences scientifiques et éthiques pour la conduite des essais cliniques sont identiques partout dans le monde et sont fixées par des référentiels internationaux.
- Déclarations d'Helsinki de 1964 (que l'on retrouve de façon quasi systématique en annexe de tout protocole clinique), de Tokyo en 1975 qui introduisirent le terme de comité d'éthique, et de Manille en 1981.

Aspects éthiques et réglementaires

- C'est sur ces diverses déclarations que s'est appuyé le groupe de travail d'experts pour élaborer les premières Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) en 1987. Ces BPC, unifiées en 1997, ont donné lieu à des directives qui ont à leur tour permis aux états de fonder leurs lois respectives.
- Depuis 1995, les ICH (International Conference on Harmonization) qui se tiennent tous les deux ans permettent aux États-Unis, au Japon et à l'Europe d'uniformiser leurs pratiques.
- En **Algérie**???
- Avant de commencer un essai clinique, il faut se renseigner sur la réglementation en vigueur.

Aspects éthiques et réglementaires

- L'Algérie s'inscrit en droite ligne de la convention d'Helsinki.
- Ministère de la santé, de la population et de la Réforme hospitalière (**MSPRH**): délivrait l'autorisation, suivi, inspection, suspension, échantillons, notifications des effets indésirables graves.
- **1996-2007**: Les essais cliniques étaient validés par le **CNESS** (Conseil National de l'Éthique des Sciences de la Santé).
- **31 Juillet 2006**: Création des comités d'éthique pour les essais cliniques qui assurent désormais cette fonction.
 - Création du **ministère de l'industrie pharmaceutique** : Ordonnance n° 20-02, du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé: 22 articles autour des essais cliniques (dispositions pénales notamment les ART.438 et 439).
- Rôle de l'**ANPP** (créé en 2018): Evaluation scientifique des bénéfices, des risques et de la valeur thérapeutique

Aspects éthiques et réglementaires

- Art. 381 : “Les études cliniques sont subordonnées à l’autorisation du ministre de l’industrie pharmaceutique qui se prononce dans un délai de trois (3) mois, sur la base d’un dossier médical et technique et d’une déclaration de réalisation d’étude clinique sur l’être humain présentés par le promoteur.

Aspects éthiques et réglementaires

- Les lois de protection des personnes se prêtant à une recherche clinique exigent :
 - a) **Consentement libre et éclairé des patients**
 - b) **Déclaration officielle des recherches**
 - c) **Avis et approbation du Comité de protection des personnes**
 - d) **Application des bonnes pratiques cliniques.**

LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- Un essai clinique doit respecter un protocole de recherche clinique. Il doit être rédigé au préalable, avant de débiter l'essai.
- Il définit la question, cliniquement pertinente, précise et clairement formulée, à laquelle il doit répondre (l'objectif de l'essai), ainsi que le plan expérimental (modalités pratiques de l'essai) et les techniques d'analyse des données qui seront utilisées.

LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

- 1) **Choix et sélection des sujets: En fonction des objectifs de l'étude.**
 - Echantillon représentatif et homogène
 - Critères d'inclusion et d'exclusion: définies au préalable (Sexe, âge, grossesse, allaitement, poids, consommation de tabac, café, ou d'alcool, toxicomanie, chirurgie anatomique, limites émotionnelles, hypersensibilité, coopération du patient, participation à d'autres études...).
 - Tous les patients doivent subir un examen médical avant toute entrée dans un essai thérapeutique.

LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

2) **Taille de l'effectif:** Définies selon

- les objectifs de l'étude.
- La variabilité du critère de jugement dans la population
- La puissance de l'essai

3) **Constitution des groupes de traitement:**

- Par tirage au sort: **Randomisation**

4) **Durée le l'essai:**

Variable selon l'objectif de l'étude, la phase, l'utilisation prévue pour le Mdt...

LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

5) Rythme de progression des doses:

- **Dose initiale:** Déterminée à partir des études sur l'animal.
- **Voie d'administration:** Plusieurs voies possibles (avantages et inconvénients).
- **Augmentation des doses:** (x, 2x, 3x, 4x,...ect ou x, 2x, 4x, 8x.....).

6) Évaluation globale du traitement testé:

- Évaluation de la sécurité d'emploi:

Examen clinique :PA, fréquence cardiaque....

Examen biologique: biochimique, hématologique...

Examen psychologique

Autres Examens (Scanner, ECG, EEG...)

Mise en évidence des effets secondaires

- Évaluation de l'efficacité thérapeutique: Selon les critères de jugements (qualitatifs ou quantitatifs).

LE PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

7) Enregistrement, traitement et analyse des données:

- **Le contrôle des résultats:** contrôler les données, leur précision, leur lisibilité
- **Le traitement informatique:** Doubles fichiers par deux personnes différentes.
- **Le traitement statistique:** Par différentes méthodes statistiques.
- **L'enregistrement :** Rédiger un rapport d'expertise (pouvant être soumis à un organisme officiel).

CONCLUSION

Il n'existe pas de méthodes alternatives à l'expérimentation clinique car seul l'homme peut représenter avec fiabilité son homologue

Les essais cliniques permettent une évaluation objective et efficace des nouveaux médicaments.